

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION		หมายเลขเอกสาร WI-PP-009DF
	เรื่อง : การผลิต TRITON		แก้ไขครั้งที่ 0
			หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	10 มิ.ย. 2569	ขอจัดทำ	2026-00163
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-009DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569
	เรื่อง : การผลิต TRITON	

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	4
	5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	4
	5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์	4
	5.3 กระบวนการผลิต	5
	5.4 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	5
	5.5 แผนผังกระบวนการผลิต	6
6	เอกสารบันทึก	

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-009DF
	เรื่อง : การผลิต TRITON	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 3 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า TRITON

2. ขอบเขต

2.1 ครอบคลุมเฉพาะการผลิตสินค้า TRITON ของบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

5.1.1 น้ำกลั่น - DI water

5.1.2 โซเดียม ไฮดรอกไซด์ – Sodium hydroxide 50%

5.1.3 C8-C10 อัลคิล โพลีกลูโคไซด์ – Glucopon 215 UP

5.1.4 โคโคไดเมทิลเอมีนออกไซด์– Genaminox LO

5.1.5 เกลือโซเดียมของ กรดกลูโคนิก - Sodium gluconate

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

5.2.1 ชุดเครื่องผสม

5.2.2 ชุดเครื่องปั่นกวน (Overhead stirrer)

5.2.3 เครื่องชั่ง ขนาด 2 ตำแหน่ง

5.2.4 เครื่องชั่ง ขนาด 4 ตำแหน่ง

5.2.5 ครัมป์ม (Drum pump)

5.2.6 เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)

5.2.6 เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง (pH meter)

5.2.7 เครื่องบรรจุ

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-009DF
	เรื่อง : การผลิต TRITON	แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 4 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

5.3 ขั้นตอนการผลิต

น้ำนักวัดคุณภาพทุกตัวตามเอกสาร WIP Job order (F/M-ITC-401)

ทำการแยกการผสมแต่ละส่วน ดังนี้

5.3.1 ถังผสมย่อย 1 - สารละลาย น้ำนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยามาเชื้อ (FM-PP-020DF)”

1) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water)

2) ชั่ง Sodium gluconate

ค่อยๆ เท น้ำกลั่น (DI water) ลงใน ถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร จากนั้น เท Sodium gluconate ละลายให้เข้ากัน ด้วยเครื่องปั่นกวน (overhead stirrer) ที่ความเร็วรอบ 300 rpm เป็นเวลา 10 นาที หรือ จนสารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

5.3.2 ถังผสมหลัก น้ำนักอ้างอิงตาม แบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยามาเชื้อ (FM-PP-020DF)”

1) ชั่ง น้ำกลั่น (DI water) โดยโหลดเข้าถังบัฟเฟอร์ จากนั้นปั๊มต่อไปที่ถังผสมหลัก

2) โหลด Sodium hydroxide 50% Solution ลงในถัง Buffer จำนวน 657.00 KG.

(แบ่ง 2 รอบ รอบแรก 328.50 KG., รอบสอง 328.50 KG.) จากนั้นปั๊มเข้าถังผสมใหญ่

3) ชั่ง Glucopon 215 UP แล้วค่อยๆ เทลงในถังผสมหลัก (เทลงโดยตรง)

4) ชั่ง Genaminox LO โดยโหลดเข้าถังบัฟเฟอร์

5) ค่อยๆ เท สารละลาย (5.3.1) ลงในถังบัฟเฟอร์ จากนั้นปั๊มต่อไปที่ถังผสมหลัก

6) ปั๊มน้ำกลั่น (DI water) ที่เหลือลงในถังบัฟเฟอร์ จนครบน้ำนักที่กำหนด แล้วปั๊มต่อไปที่ถังผสมหลัก

7) ปรับความเร็วรอบไปที่ เลข 10 ปั่นนานต่อเนื่องเป็นเวลา 20 นาที

8) รออุณหภูมิ ที่ 40 - 45 °C แล้วค่อยโหลดสารลงสู่ถัง IBC เพื่อรอการบรรจุในขั้นตอนต่อไป

9) สุ่มตัวอย่างนำไปวัดค่า pH, density และ % Active NaOH

10) หากผลวิเคราะห์ค่า pH, density และ % Active NaOH ผ่านให้ทำการโหลดของผสมใส่ IBC tank เพื่อรอการบรรจุ (กรอง TRITON ก่อนบรรจุลงภาชนะบรรจุ)

11) เมื่อทาง QC ออกรายงานผลวิเคราะห์ผลผ่านเกณฑ์ นำไปบรรจุตามขนาดภาชนะที่ระบุตามเอกสาร “WIP Job order (F/M-ITC-401)”

****หมายเหตุ:** สำหรับการผลิต batch แรกของแต่ละวัน ต้องชั่ง น้ำกลั่น (DI water) เพิ่ม 13 KG นอกเหนือที่ระบุในเอกสาร

WIP Job order F/M-ITC-401

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-009DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 5 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569
	เรื่อง : การผลิต TRITON	

5.4 ขั้นตอนการบรรจุ

- 5.4.1 ใช้เครื่องบรรจุและติดสติ๊กเกอร์สำหรับภาชนะ ขนาด 1 L และ 5 L โดยตั้งค่าน้ำหนักที่กรอก ตามข้อ 5.4.3
- 5.4.2 สำหรับภาชนะ ขนาด 20 L ให้ทำการบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในแกลอนที่ติดสติ๊กเกอร์แล้ว โดยค่าน้ำหนักที่กรอก ตามข้อ 5.4.3
- 5.4.3 กำหนดการบรรจุ

ขนาดภาชนะ	น้ำหนัก (kg) (ห้ามต่ำกว่า)	น้ำหนักที่ต้องกรอก (KG) (Density 1.275 g/mL)
1 L	1.275	1.275 – 1.280
5 L	6.375	6.375 – 6.380
20 L	25.50	25.500 – 25.510

5.4.4 บรรจุลงกล่อง

- 1) ขนาดขวดบรรจุ 1 L และ แกลอนบรรจุ 5 L ให้บรรจุลงกล่อง เปะสติ๊กเกอร์ที่กล่อง 1 ด้าน

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน		หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION		WI-PP-009DF
	เรื่อง : การผลิต TRITON		แก้ไขครั้งที่ 0
			หน้า 1 จาก 6
วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569			

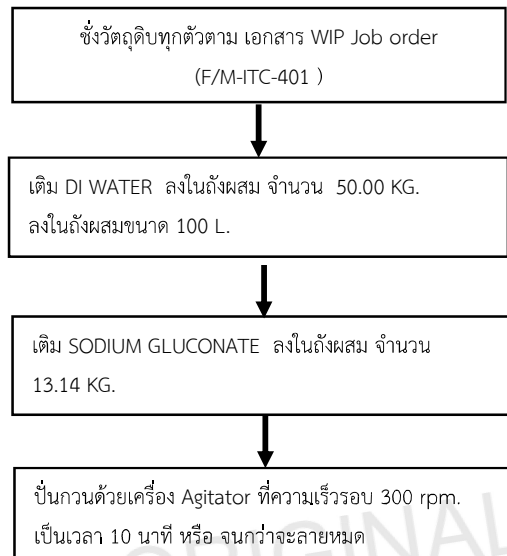
5.5 สรุปขั้นตอนการผสม

ลำดับ	ลำดับ	วัตถุดิบ	คำอธิบาย
ถึงผสมย่อย 1 (สารละลาย)	1	น้ำกลั่น (DI water)	ซึ่งได้ถึงผสมย่อย 1 (ถึงพลาสติกขนาด 50 L.)
	2	Sodium gluconate	ค่อยๆเทลงในถึงผสมย่อย 1 ปั่นจนถึงความเร็วรอบ 300 rpm
ถึงผสมหลัก	1	น้ำกลั่น (DI water)	ป้อนใส่ถึงบัพเฟออร์ เพื่อชั่งน้ำหนัก และ ป้อนต่อไปยังถึงผสมหลัก
	2	Sodium hydroxide 50% Solution	ป้อนใส่ถึงบัพเฟออร์ เพื่อชั่งน้ำหนัก และ ป้อนต่อไปยังถึงผสมหลัก
	3	Glucopon 215 UP	ซึ่งน้ำหนักมาใส่เรียบร้อยแล้ว เทลงโดยตรงลงในถึงผสมหลัก
	4	Genaminox LO	ป้อนใส่ถึงบัพเฟออร์ เพื่อชั่งน้ำหนัก และ ป้อนต่อไปยังถึงผสมหลัก
	5	ถึงผสมย่อย 1 - สารละลาย	ค่อยๆเทลงในถึงบัพเฟออร์ แล้วป้อนไปยังถึงผสมหลัก
	6	น้ำกลั่น (DI water)	ป้อนใส่ถึงบัพเฟออร์ เพื่อชั่งน้ำหนัก จากนั้นป้อนไปยังถึงผสมหลัก เพิ่มความเร็วรอบไปที่เลข 10 ปั่นต่อเนื่องเป็นเวลา 20 นาที

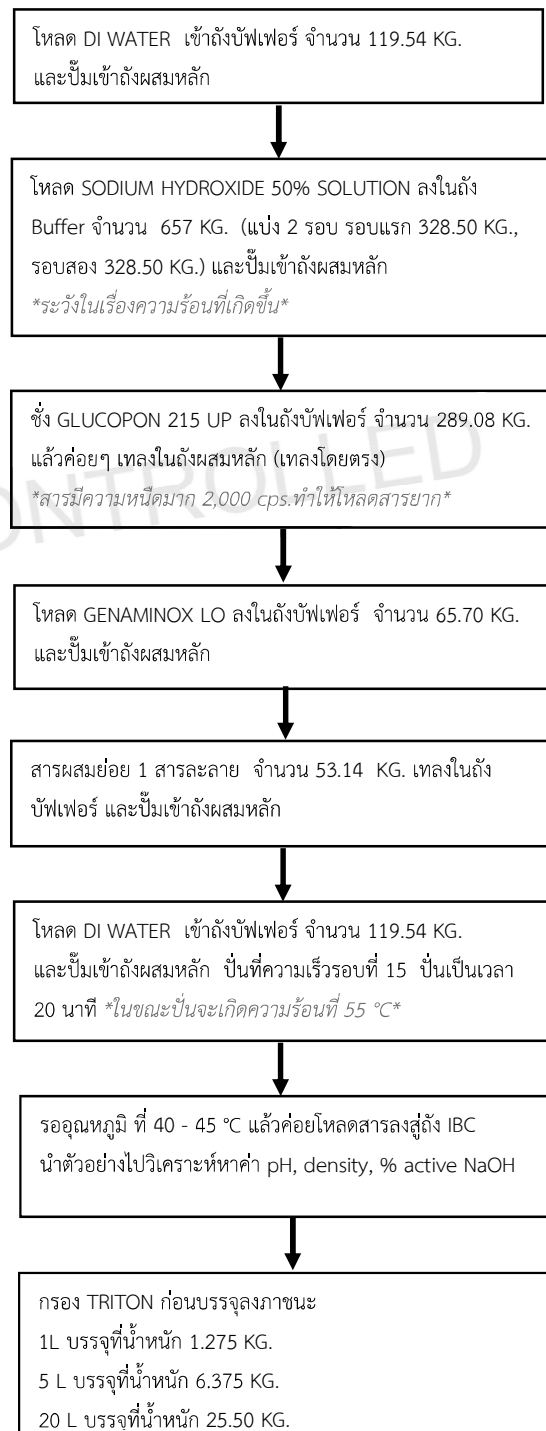
VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-009DF
	เรื่อง : การผลิต TRITON	แก้ไขครั้งที่ 0
		หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569

5.5 แผนผังกระบวนการผลิต

ถังผสมย่อย 1 สารละลาย



ถังผสมหลัก



VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-009DF
		แก้ไขครั้งที่ 0 หน้า 8 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 10 มิ.ย. 2569
	เรื่อง : การผลิต TRITON	

6. เอกสารบันทึก

- | | | | |
|-----|-------------|---|-----------------------------------|
| 6.1 | F/M-ITC-401 | = | WIP Job order |
| 6.2 | FM-PP-021PL | = | ใบวางแผนการผลิตประจำวัน |
| 6.3 | FM-PP-012PL | = | รายงานการผลิตสินค้า |
| 6.4 | FM-PP-022PL | = | รายงานการแบ่งบรรจุ |
| 6.5 | FM-PP-020DF | = | บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ |

ORIGINAL CONTROLLED